

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☒
- (c) ☐
- (d) ☐

1. **Escenario:**

En una entrevista para una programa de televisión, un piloto de un planeador profesional comenta en detalle cómo fue su presentación:

“Durante los primeros 40 segundos aumentó la altura de manera constante y, luego, realizó una pirueta en la que descendió de manera constante durante 7 segundos. Después del descenso, comenzó a girar en torno al eje del planeador durante 20 segundos, manteniendo la misma altura. Para finalizar, aterrizó reduciendo la altura de manera constante durante 20 segundos”.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de forma CORRECTA la información dada por el piloto?

- a) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(1, colores_mezclados[1])`
- b) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(4, colores_mezclados[4])`
- c) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(2, colores_mezclados[2])`
- d) `{r, echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=4} crear_grafico(3, colores_mezclados[3])`

Retroalimentación:

Debemos analizar las distintas partes del vuelo según la descripción dada por el piloto:

- a) **Primera fase (0-40 segundos):** Aumento constante de altura (línea recta ascendente).
- b) **Segunda fase (40-47 segundos):** Pirueta con descenso constante de altura (línea recta descendente).
- c) **Tercera fase (47-62 segundos):** Giro manteniendo la misma altura (línea horizontal).
- d) **Cuarta fase (62-102 segundos):** Aterrizaje con descenso constante (línea recta descendente).

Analizando las opciones:

Opción A: - Subida constante hasta 40 segundos - Descenso constante por 7 segundos - Mantiene altura constante durante el giro por 20 segundos - Descenso constante final por 20 segundos

Opción B: - Subida constante hasta 40 segundos - Caída brusca (casi vertical) - Debería ser un descenso constante - Mantiene altura constante luego del descenso - Descenso constante final

Opción C: - Subida constante hasta 40 segundos - Sube y luego baja (formando un pico) - Debería ser solo un descenso constante - Mantiene altura constante - Descenso constante final

Opción D: - Subida constante hasta 40 segundos - Baja y luego vuelve a subir - Debería ser solo un descenso constante - Mantiene altura constante - Descenso constante final

Por lo tanto, la gráfica que representa correctamente toda la descripción del vuelo es la **Opción A**.

- a) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente las fases del vuelo, especialmente en la parte de la pirueta.
- b) Este es correcto. Esta gráfica muestra correctamente todas las fases del vuelo con los tiempos adecuados.
- c) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente la fase de la pirueta, pues muestra una caída brusca en lugar de un descenso constante.
- d) Este es incorrecto. Esta gráfica no representa correctamente la fase de la pirueta, pues muestra un ascenso y luego un descenso, cuando debería ser solo un descenso constante.